

Άσκηση 11-5.2

Λύση

Το ηλεκτρικό κύκλωμα που υλοποιεί το παθητικό φίλτρο RLC παρουσιάζεται στην εικόνα (α) του Σχήματος Α. Μελετώντας το σχήμα και λαμβάνοντας υπόψη πως οι αντιστάσεις των στοιχείων του κυκλώματος στο χώρο των s έχουν τη μορφή $Z_R = R$, $Z_L = Ls$ και $Z_C = 1/sC$, διαπιστώνουμε πως οι μετασχηματισμοί Laplace των τάσεων εισόδου και εξόδου σχετίζονται διά μέσου της εξίσωσης

$$V_{\text{out}} = \frac{Z_R}{Z_R + Z_L + Z_C} V_{\text{in}}$$

και κατά συνέπεια η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος έχει τη μορφή

$$\mathcal{H}(s) = \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = \frac{R}{R + Ls + \frac{1}{Cs}} = \frac{Rs}{Ls^2 + Rs + \frac{1}{C}} = \frac{\frac{R}{L}s}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$$

Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε πως αυτή η συνάρτηση αφορά σε ζωνοπερατό φίλτρο με τιμές παραμέτρων

$$A = \frac{R}{L}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad Q = \frac{L}{R}\omega_0 = \frac{L}{R}\sqrt{\frac{1}{LC}} = \sqrt{\frac{L}{CR^2}}$$

(το συμπέρασμα αυτό προκύπτει συγκρίνοντας την παραπάνω συνάρτηση μεταφοράς με εκείνη ενός γενικού ζωνοπερατού φίλτρου). Η απόκριση πλάτους και φάσης της παραπάνω συνάρτησης διατυπώνονται ως

$$G(\omega) = |\mathcal{H}(j\omega)| = \frac{A\omega}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \frac{\omega_0^2}{Q^2}\omega^2}} = \frac{\frac{R}{L}\omega}{\sqrt{\left(\frac{1}{LC} - \omega^2\right)^2 + \left(\frac{R}{L}\omega\right)^2}} \quad \text{και}$$

$$\angle \mathcal{H}(j\omega) = -\tan^{-1}\left(\frac{\omega_0^2 - \omega^2}{\frac{\omega_0}{Q}\omega}\right) = -\tan^{-1}\left(\frac{\frac{1}{LC} - \omega^2}{\frac{R}{L}\omega}\right) = 90^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{\frac{R}{L}\omega}{\frac{1}{LC} - \omega^2}\right)$$

Η μεταβολή του κέρδους $G(\omega)$ του ζωνοπερατού φίλτρου RLC συναρτήσει της συχνότητας ω για διάφορες τιμές του παράγοντα ποιότητας Q παρουσιάζεται στην εικόνα (β) του Σχήματος Α.

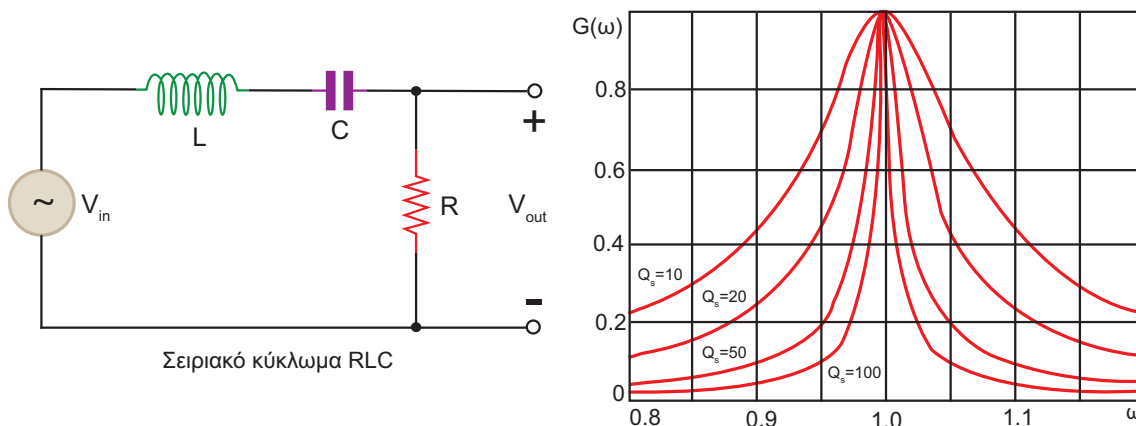
Οι συχνότητες αποκοπής ω_{c1} και ω_{c2} υπολογίζονται ως

$$\omega_{c1} = -\frac{\omega_0}{2Q}(1 - \sqrt{1 + 4Q^2}) = -\frac{R}{2L}\left(1 - \sqrt{1 + 4\frac{L}{CR^2}}\right) = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}}$$

$$\omega_{c2} = +\frac{\omega_0}{2Q}(1 + \sqrt{1 + 4Q^2}) = +\frac{R}{2L}\left(1 + \sqrt{1 + 4\frac{L}{CR^2}}\right) = +\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}}$$

Επομένως, το εύρος ζώνης του φίλτρου είναι

$$\Delta\omega = \omega_{c2} - \omega_{c1} = \left\{\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}}\right\} - \left\{-\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}}\right\} = \frac{R}{L}$$



Σχήμα Α. Το σειριακό κύκλωμα RLC και η μεταβολή του μέτρου $G(\omega)$ της συχνωτικής του απόκρισης συναρτήσει του παράγοντα ποιότητας Q .